

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



BÁO CÁO SEMINAR

Môn: Khai phá phân tích dữ liệu

**Phân tích chiến thuật bóng đá từ dữ liệu sự kiện
World Cup 2018 bằng thuật toán FP-Growth.**

Nhóm sinh viên thực hiện :

Nhóm 6

Thành viên :

Nguyễn Văn Hường – 23021839

Nguyễn Quốc Bảo – 23021739

Vũ Tuấn Khanh – 23021843

Lớp:

AIT3003 21

Giảng viên hướng dẫn :

TS.Trần Hồng Việt

Mục lục

1. MỞ ĐẦU	5
1.1 Lý do chọn đề tài	5
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	5
1.3 Đối tượng nghiên cứu	6
1.4 Phạm vi nghiên cứu	6
1.5 Nội dung báo cáo được tổ chức thành các chương như sau:	7
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Khai phá dữ liệu	7
2.2 Quy trình CRISP-DM	9
2.3 Khai phá luật kết hợp	9
2.4 Ánh xạ bài toán bóng đá sang luật kết hợp	10
2.5 Các khái niệm	12
2.5.1 Item	12
2.5.2 Itemset	12
2.5.3 Transaction	12
2.5.4 Frequent Itemset	12
2.5.5 Association Rule	13
2.6 Các chỉ số đánh giá	13
2.7 Thuật toán FP-Growth	15
3. MÔ TẢ DỮ LIỆU SỬ DỤNG	16
3.1 Nguồn dữ liệu	16
3.2 Các thuộc tính	17
3.3 Đặc điểm dữ liệu	18
4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THEO CRISP-DM	19
4.1 Business Understanding	19
4.2 Data Understanding	20
4.3 Data Preparation	20
4.4 Modeling	21
4.5 Evaluation	22
4.6 Deployment	22

5. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN BỊ DỮ LIỆU.....	22
5.1 Lựa chọn thuộc tính	22
5.2 Chia sân thành 9 vùng.....	23
5.3 Xây dựng item.....	24
5.4 Xây dựng transaction	25
5.5 One-Hot Encoding	26
6. KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP BẰNG FP-GROWTH.....	27
6.1 Công cụ sử dụng.....	27
6.2 Tham số thực nghiệm.....	27
6.3 Quy trình thực nghiệm	28
7. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	29
7.1 Kết quả tiền xử lý.....	29
7.2 Thống kê mô tả dữ liệu	30
7.3 Frequent Itemsets	32
7.4 Association Rules.....	35
7.5 Shot Possession Analysis	38
8. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ	40
8.1 Kiểm soát bóng	40
8.2 Goal Kick	41
8.3 Pressing	41
8.4 Set Piece	41
8.5 Shot Creation.....	42
8.6 Nhận xét chung	43
9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	43
9.1 Ưu điểm.....	43
9.2 Hạn chế.....	44
9.3 Mức độ đạt mục tiêu	44
10. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.....	45
11. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	45
11.1 Kết luận	45
11.2 Hướng phát triển	46
12. TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của các hệ thống thu thập dữ liệu như StatsBomb đã tạo ra nguồn dữ liệu phong phú về các sự kiện diễn ra trong trận đấu bóng đá. Những dữ liệu này chứa nhiều thông tin giá trị về cách các đội tuyển tổ chức tấn công, phòng ngự và triển khai chiến thuật.

World Cup 2018 là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng hàng đầu thế giới với phong cách thi đấu đa dạng, tạo ra lượng lớn dữ liệu sự kiện có giá trị phân tích. Tuy nhiên, việc phát hiện các mẫu chiến thuật từ khối lượng dữ liệu lớn này bằng phương pháp thủ công là rất khó khăn.

Vì vậy, đề tài “Phân tích chiến thuật bóng đá World Cup 2018 bằng thuật toán FP-Growth và Association Rule Mining” được thực hiện nhằm ứng dụng kỹ thuật khai phá luật kết hợp để tìm ra các mẫu chiến thuật thường xuyên xuất hiện trong các pha kiểm soát bóng, qua đó minh họa khả năng ứng dụng của khai phá dữ liệu trong lĩnh vực thể thao.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phân tích chiến thuật bóng đá thông qua dữ liệu sự kiện của FIFA World Cup 2018.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tìm hiểu và vận dụng quy trình CRISP-DM trong bài toán khai phá dữ liệu thực tế.
- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu sự kiện từ bộ dữ liệu StatsBomb Open Data.
- Xây dựng mô hình biểu diễn dữ liệu theo dạng transaction dựa trên các pha kiểm soát bóng (possession).
- Áp dụng thuật toán FP-Growth để tìm kiếm các frequent itemsets xuất hiện thường xuyên trong dữ liệu.
- Sinh các association rules nhằm phát hiện các mối quan hệ giữa các hành động và đặc trưng chiến thuật trên sân.
- Phân tích các mẫu chiến thuật phổ biến liên quan đến kiểm soát bóng, phát bóng lên từ thủ môn, tình huống cố định, pressing và tạo cơ hội dứt điểm.
- Đánh giá khả năng ứng dụng của khai phá luật kết hợp trong lĩnh vực phân tích bóng đá.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dữ liệu sự kiện bóng đá được thu thập từ giải đấu FIFA World Cup 2018 thông qua thư viện StatsBombPy và bộ dữ liệu StatsBomb Open Data.

Cụ thể, nghiên cứu tập trung vào các sự kiện phát sinh trong trận đấu như:

- Pass (chuyền bóng)
- Ball Receipt* (nhận bóng)
- Carry (dẫn bóng)
- Shot (dứt điểm)
- Pressure (gây áp lực)
- Duel (tranh chấp)
- Interception (cắt bóng)
- Block (chặn bóng)
- Clearance (phá bóng)

Bên cạnh đó, các thuộc tính chiến thuật như play pattern, vị trí cầu thủ, khu vực trên sân, đặc điểm đường chuyền, trạng thái chịu áp lực và kết quả dứt điểm cũng được sử dụng để xây dựng transaction phục vụ quá trình khai phá dữ liệu.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trong bộ dữ liệu FIFA World Cup 2018 do StatsBomb cung cấp.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Dữ liệu của 64 trận đấu thuộc FIFA World Cup 2018.
- Dữ liệu sự kiện (event data) của 32 đội tuyển tham dự giải đấu.
- Phân tích các possession được hình thành trong trận đấu.
- Khai phá frequent itemsets và association rules bằng thuật toán FP-Growth.

Những nội dung không nằm trong phạm vi nghiên cứu gồm:

- Dự đoán kết quả trận đấu.

- Dự đoán tỷ số hoặc xác suất chiến thắng.
- Đánh giá phong độ cá nhân cầu thủ.
- Huấn luyện các mô hình học máy hoặc học sâu.
- Phân tích dữ liệu ngoài World Cup 2018.

Việc giới hạn phạm vi nghiên cứu giúp tập trung vào mục tiêu chính là phát hiện các mẫu chiến thuật thường xuyên xuất hiện trong dữ liệu thi đấu.

1.5 Nội dung báo cáo được tổ chức thành các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài, trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết, giới thiệu các khái niệm về khai phá dữ liệu, luật kết hợp, quy trình CRISP-DM và thuật toán FP-Growth.
- Chương 3: Mô tả dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu và các đặc điểm của bộ dữ liệu World Cup 2018.
- Chương 4: Trình bày quy trình thực hiện đề tài theo mô hình CRISP-DM.
- Chương 5: Tiền xử lý dữ liệu và xây dựng transaction phục vụ khai phá mẫu phổ biến.
- Chương 6: Khai phá luật kết hợp bằng thuật toán FP-Growth và thiết lập các tham số thực nghiệm.
- Chương 7: Trình bày kết quả thực nghiệm, frequent itemsets, association rules và kết quả phân tích possession kết thúc bằng cú sút.
- Chương 8: Phân tích và thảo luận các mẫu chiến thuật được phát hiện từ dữ liệu.
- Chương 9: Đánh giá kết quả, hạn chế của đề tài và mức độ đạt được các mục tiêu nghiên cứu.
- Chương 10: Kết luận và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Khai phá dữ liệu

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm gia tăng nhanh chóng khối lượng dữ liệu được tạo ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, tài chính, y tế, giáo

dục và thể thao. Tuy nhiên, dữ liệu thô thường chỉ phản ánh các sự kiện riêng lẻ và chưa mang lại nhiều giá trị nếu không được phân tích một cách có hệ thống. Vì vậy, nhu cầu khai thác tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng.

Khai phá dữ liệu (Data Mining) là quá trình khám phá các mẫu, xu hướng, quy luật hoặc mối quan hệ có giá trị từ những tập dữ liệu lớn thông qua việc kết hợp các phương pháp của thống kê, học máy, trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu. Mục tiêu của khai phá dữ liệu là chuyển đổi dữ liệu thô thành tri thức hữu ích phục vụ cho việc ra quyết định và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Theo Han, Kamber và Pei, khai phá dữ liệu là một bước quan trọng trong quy trình Khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery in Databases – KDD), giúp phát hiện những thông tin có giá trị mà con người khó nhận biết thông qua quan sát thông thường.

Các nhiệm vụ phổ biến của khai phá dữ liệu bao gồm:

- Phân lớp dữ liệu (Classification).
- Dự đoán và hồi quy (Prediction and Regression).
- Phân cụm dữ liệu (Clustering).
- Phát hiện bất thường (Anomaly Detection).
- Khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining).
- Khai phá mẫu tuần tự (Sequential Pattern Mining).

Trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, khai phá dữ liệu được sử dụng để phân tích hành vi thi đấu, đánh giá hiệu quả chiến thuật, nhận diện xu hướng tấn công và phòng ngự, cũng như hỗ trợ công tác huấn luyện và ra quyết định. Với sự phát triển của các hệ thống thu thập dữ liệu sự kiện như StatsBomb, lượng dữ liệu chi tiết về các trận đấu ngày càng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu vào phân tích bóng đá.

Trong phạm vi đề tài này, khai phá dữ liệu được sử dụng nhằm phát hiện các mẫu chiến thuật thường xuyên xuất hiện trong FIFA World Cup 2018 thông qua kỹ thuật khai phá luật kết hợp. Mỗi pha kiểm soát bóng (possession) được biểu diễn dưới dạng một transaction, trong khi các hành động và đặc trưng chiến thuật được chuyển đổi thành các item. Thuật toán FP-Growth được áp dụng để tìm các frequent itemsets và association rules, từ đó hỗ trợ phân tích các hành vi chiến thuật xuất hiện lặp lại trong giải đấu.

2.2 Quy trình CRISP-DM

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) là quy trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trong các dự án khai phá dữ liệu. Mô hình này cung cấp cách tiếp cận có hệ thống từ việc xác định bài toán đến đánh giá và ứng dụng kết quả khai phá.

Trong đề tài này, CRISP-DM được sử dụng làm khung thực hiện nghiên cứu nhằm đảm bảo quá trình xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình được thực hiện một cách khoa học.

Bảng 2.1. Các giai đoạn của quy trình CRISP-DM

Giai đoạn	Nội dung áp dụng trong đề tài
Business Understanding	Xác định mục tiêu phát hiện các mẫu chiến thuật trong World Cup 2018
Data Understanding	Thu thập và khảo sát dữ liệu sự kiện từ StatsBomb
Data Preparation	Tiền xử lý dữ liệu, xây dựng item và transaction theo possession
Modeling	Áp dụng thuật toán FP-Growth để khai phá frequent itemsets và association rules
Evaluation	Đánh giá kết quả thông qua Support, Confidence và Lift
Deployment	Phân tích và diễn giải các mẫu chiến thuật được phát hiện

Việc áp dụng CRISP-DM giúp quá trình nghiên cứu được tổ chức một cách rõ ràng, đồng thời tạo cơ sở để triển khai các bước tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá kết quả trong các chương tiếp theo.

2.3 Khai phá luật kết hợp

Khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining) là một kỹ thuật quan trọng trong khai phá dữ liệu, được sử dụng để phát hiện các mối quan hệ hoặc quy luật xuất hiện thường xuyên giữa các đối tượng trong tập dữ liệu.

Một luật kết hợp có dạng:

$$X \rightarrow Y$$

Trong đó:

- (X) là tập điều kiện (Antecedent).

- (Y) là tập kết quả (Consequent).

Ý nghĩa của luật là: khi tập mục (X) xuất hiện trong một transaction thì tập mục (Y) có xu hướng xuất hiện cùng với một xác suất nhất định.

Trong lĩnh vực bán lẻ, luật kết hợp thường được sử dụng để phân tích hành vi mua sắm của khách hàng. Trong lĩnh vực bóng đá, kỹ thuật này có thể được áp dụng để tìm kiếm các mẫu chiến thuật thường xuyên xuất hiện trong các pha bóng.

Trong đề tài này:

Bảng 2.2. Ánh xạ bài toán bóng đá sang luật kết hợp

Khái niệm trong khai phá dữ liệu	Tương ứng trong đề tài
Transaction	Một pha kiểm soát bóng (Possession)
Item	Một đặc trưng chiến thuật
Itemset	Tập các đặc trưng cùng xuất hiện
Frequent Itemset	Mẫu chiến thuật phổ biến
Association Rule	Mối quan hệ giữa các đặc trưng chiến thuật

Ví dụ, một luật kết hợp thu được từ dữ liệu có thể có dạng:

$\text{position=Goalkeeper} \wedge \text{play_pattern=From Goal Kick} \rightarrow \text{pass_type=Goal Kick}$

Luật trên cho thấy khi possession xuất phát từ tình huống phát bóng lên và người thực hiện là thủ môn thì rất có khả năng sẽ xuất hiện đường chuyền thuộc loại Goal Kick.

Thông qua việc khai phá luật kết hợp, đề tài hướng tới việc phát hiện các mẫu hành vi chiến thuật xuất hiện lặp lại trong World Cup 2018, từ đó hỗ trợ quá trình phân tích và diễn giải chiến thuật bóng đá.

2.4 Ánh xạ bài toán bóng đá sang luật kết hợp

Để áp dụng kỹ thuật khai phá luật kết hợp vào dữ liệu bóng đá, cần chuyển đổi dữ liệu sự kiện của trận đấu sang dạng transaction theo yêu cầu của thuật toán FP-Growth.

Trong nghiên cứu này, mỗi pha kiểm soát bóng (possession) được xem như một transaction. Các hành động và đặc trưng chiến thuật xuất hiện trong possession được chuyển đổi thành các item. Từ đó, bài toán phân tích chiến thuật bóng đá có thể được biểu diễn dưới dạng bài toán khai phá luật kết hợp.

Bảng 2.3. Ánh xạ bài toán bóng đá sang luật kết hợp

Khái niệm trong khai phá dữ liệu	Tương ứng trong đề tài
Transaction	Một pha kiểm soát bóng (Possession)
Item	Một đặc trưng chiến thuật
Itemset	Tập các đặc trưng xuất hiện trong cùng possession
Frequent Itemset	Mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên
Association Rule	Mối quan hệ giữa các đặc trưng chiến thuật

Các item được xây dựng từ dữ liệu sự kiện của trận đấu, bao gồm:

- Loại sự kiện (Pass, Carry, Shot, Pressure,...)
- Play Pattern
- Vị trí cầu thủ
- Khu vực trên sân
- Đặc điểm đường chuyền
- Kỹ thuật dứt điểm
- Trạng thái chịu áp lực

Ví dụ, một possession có thể được biểu diễn dưới dạng:

```
{ event=Pass, event=Ball Receipt*, event=Carry, play_pattern=Regular Play, zone=attacking_third_centre, under_pressure=yes }
```

Sau khi chuyển đổi, thuật toán FP-Growth sẽ tìm các frequent itemsets xuất hiện thường xuyên trong tập transaction. Từ các frequent itemsets này, các luật kết hợp được sinh ra nhằm phát hiện các mẫu chiến thuật lặp lại trong dữ liệu World Cup 2018.

Ví dụ, luật:

$\text{position=Goalkeeper} \wedge \text{play_pattern=From Goal Kick} \rightarrow \text{pass_type=Goal Kick}$

cho thấy khi possession xuất phát từ tình huống phát bóng lên và người thực hiện là thủ môn thì rất có khả năng sẽ xuất hiện đường chuyền thuộc loại Goal Kick.

Việc ánh xạ dữ liệu bóng đá sang mô hình transaction giúp các kỹ thuật khai phá luật kết hợp có thể được áp dụng hiệu quả để phân tích các hành vi chiến thuật trong trận đấu.

2.5 Các khái niệm

2.5.1 Item

Item là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất được sử dụng trong khai phá luật kết hợp. Trong đề tài này, mỗi item biểu diễn một đặc trưng chiến thuật xuất hiện trong một pha kiểm soát bóng.

Ví dụ:

event=Pass

event=Shot

play_pattern=Regular Play

zone=attacking_third_centre

under_pressure=yes

2.5.2 Itemset

Itemset là tập hợp gồm một hoặc nhiều item xuất hiện cùng nhau trong một transaction.

Ví dụ:

{ event=Pass, event=Ball Receipt*, zone=middle_third_centre }

Itemset trên biểu diễn một nhóm đặc trưng cùng xuất hiện trong một possession.

2.5.3 Transaction

Transaction là đơn vị dữ liệu được sử dụng để khai phá luật kết hợp.

Trong nghiên cứu này, mỗi possession được xem như một transaction. Tất cả các đặc trưng chiến thuật xuất hiện trong possession đó sẽ được đưa vào cùng một transaction.

Ví dụ:

{ event=Pass, event=Ball Receipt*, event=Carry, play_pattern=Regular Play, zone=attacking_third_centre }

2.5.4 Frequent Itemset

Frequent Itemset là tập item xuất hiện trong dữ liệu với tần suất lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu (Minimum Support).

Ví dụ:

{ event=Pass, event=Ball Receipt* }

Nếu itemset này xuất hiện trong nhiều possession và thỏa mãn ngưỡng support đã đặt thì được xem là một frequent itemse.

2.5.5 Association Rule

Association Rule là luật mô tả mối quan hệ giữa các item trong dữ liệu.

Luật có dạng :

$$X \rightarrow Y$$

Trong đó:

- (X): Tập điều kiện (Antecedent).
- (Y): Tập kết quả (Consequent).

Ví dụ:

position=Goalkeeper $\wedge$ play_pattern=From Goal Kick $\rightarrow$ pass_type=Goal Kick

Luật trên cho thấy khi possession xuất phát từ tình huống phát bóng lên và người thực hiện là thủ môn thì rất có khả năng sẽ xuất hiện đường chuyền thuộc loại Goal Kick.

2.6 Các chỉ số đánh giá

Để đánh giá mức độ phổ biến và ý nghĩa của các luật kết hợp, nghiên cứu sử dụng ba chỉ số chính là Support, Confidence và Lift. Đây là các độ đo được sử dụng phổ biến trong bài toán khai phá luật kết hợp nhằm xác định những mối quan hệ có giá trị trong dữ liệu.

2.6.1. Support

Support (độ hỗ trợ) phản ánh mức độ xuất hiện của một item hoặc một tập item trong toàn bộ tập transaction. Chỉ số này cho biết một mẫu xuất hiện thường xuyên đến mức nào trong dữ liệu.

Công thức:

$$Support(X) = \frac{\text{Số transaction chứa } X}{\text{Tổng số transaction}}$$

Trong đó:

Số transaction chứa X là số transaction có xuất hiện itemset X.

Tổng số transaction là tổng số transaction trong tập dữ liệu.

Giá trị support càng lớn thì itemset càng phổ biến trong dữ liệu. Trong nghiên cứu này, support được sử dụng để loại bỏ các mẫu xuất hiện quá ít và không có nhiều ý nghĩa thống kê.

2.6.2. Confidence

Confidence (độ tin cậy) thể hiện xác suất xuất hiện của vế phải khi vế trái đã xuất hiện trong cùng một transaction.

Công thức:

$$Confidence(X \rightarrow Y) = \frac{Support(X \cup Y)}{Support(X)}$$

Trong đó:

Support(X ∪ Y) là độ hỗ trợ của cả hai tập mục X và Y.

Support(X) là độ hỗ trợ của tập mục X.

Confidence càng cao thì khả năng xuất hiện của Y khi X xuất hiện càng lớn. Chỉ số này được sử dụng để đánh giá mức độ đáng tin cậy của một luật kết hợp.

2.6.3. Lift

Lift là chỉ số đánh giá mức độ liên hệ giữa hai tập mục so với trường hợp chúng xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên.

Công thức:

$$Lift(X \rightarrow Y) = \frac{Confidence(X \rightarrow Y)}{Support(Y)}$$

Giá trị Lift được diễn giải như sau:

Lift > 1: X và Y có mối quan hệ dương, tức là sự xuất hiện của X làm tăng khả năng xuất hiện của Y.

Lift = 1: X và Y xuất hiện độc lập với nhau.

Lift < 1: X và Y có mối quan hệ âm, tức là sự xuất hiện của X làm giảm khả năng xuất hiện của Y.

Trong đề tài này, Lift là chỉ số được ưu tiên sử dụng khi phân tích các luật kết hợp bởi nó phản ánh mức độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa các đặc trưng chiến thuật. Những luật có giá trị Lift lớn thường thể hiện các mẫu chiến thuật đặc trưng và có ý nghĩa phân tích cao hơn so với các luật chỉ có Support hoặc Confidence lớn.

2.7 Thuật toán FP-Growth

FP-Growth (Frequent Pattern Growth) là thuật toán khai phá tập mục phổ biến được đề xuất bởi Han, Pei và Yin nhằm khắc phục hạn chế của thuật toán Apriori. Khác với Apriori phải sinh ra số lượng lớn tập ứng viên và quét cơ sở dữ liệu nhiều lần, FP-Growth sử dụng cấu trúc cây FP-Tree để lưu trữ dữ liệu và khai thác trực tiếp các mẫu phổ biến.

Ý tưởng chính của FP-Growth là nén toàn bộ tập transaction vào một cây FP-Tree, sau đó khai thác các frequent itemsets từ cây này mà không cần sinh tập ứng viên. Nhờ đó, thuật toán có khả năng xử lý hiệu quả các tập dữ liệu lớn và giảm đáng kể thời gian thực hiện.

Nguyên lý hoạt động

Thuật toán FP-Growth được thực hiện qua các bước sau:



Bước 1: Tính độ hỗ trợ của các item

Quét toàn bộ cơ sở dữ liệu để đếm số lần xuất hiện của từng item. Các item có support nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu (Minimum Support) sẽ bị loại bỏ.

Bước 2: Xây dựng cây FP-Tree

Các transaction sau khi loại bỏ item không đạt ngưỡng support sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần suất xuất hiện. Sau đó, các transaction được chèn vào cây FP-Tree để tạo thành cấu trúc lưu trữ dữ liệu nén.

Bước 3: Tạo Conditional Pattern Base

Đối với mỗi item trong cây FP-Tree, thuật toán xây dựng tập mẫu điều kiện (Conditional Pattern Base) chứa các đường dẫn liên quan đến item đó.

Bước 4: Xây dựng Conditional FP-Tree

Từ Conditional Pattern Base, thuật toán tiếp tục xây dựng các cây FP-Tree điều kiện nhằm tìm kiếm các mẫu phổ biến có liên quan.

Bước 5: Khai phá Frequent Itemsets

Quá trình trên được thực hiện đệ quy cho đến khi tìm được toàn bộ các frequent itemsets thỏa mãn ngưỡng support đã đặt.

Ưu điểm của FP-Growth

So với thuật toán Apriori, FP-Growth có một số ưu điểm nổi bật:

- Không cần sinh tập ứng viên.
- Giảm số lần quét cơ sở dữ liệu.
- Tốc độ xử lý nhanh hơn đối với dữ liệu lớn.
- Hiệu quả khi số lượng transaction và item lớn.
- Phù hợp với các bài toán khai phá luật kết hợp thực tế.

Áp dụng trong đề tài

Trong nghiên cứu này, mỗi possession được xem như một transaction. Các đặc trưng chiến thuật như loại sự kiện, khu vực trên sân, play pattern, đặc điểm đường chuyền và trạng thái chịu áp lực được chuyển thành các item.

Thuật toán FP-Growth được sử dụng để tìm các frequent itemsets xuất hiện thường xuyên trong dữ liệu World Cup 2018. Từ các frequent itemsets thu được, các association rules tiếp tục được sinh ra nhằm phát hiện các mối quan hệ giữa các đặc trưng chiến thuật.

Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán đã khai phá được 359.247 frequent itemsets và 589.867 association rules từ 20.963 transaction, qua đó hỗ trợ phân tích các mẫu chiến thuật như kiểm soát bóng, phát bóng lên từ thủ môn, pressing và tạo cơ hội dứt điểm.

3. MÔ TẢ DỮ LIỆU SỬ DỤNG

3.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ StatsBomb Open Data, một bộ dữ liệu bóng đá mở được cung cấp miễn phí cho mục đích nghiên cứu và học tập. Bộ dữ liệu này chứa thông tin chi tiết về các sự kiện diễn ra trong trận đấu như chuyền bóng, nhận bóng, dẫn bóng, tranh chấp, gây áp lực, dứt điểm và nhiều hành động khác.

Trong phạm vi đề tài, dữ liệu được sử dụng là toàn bộ các trận đấu thuộc giải FIFA World Cup 2018 với:

- Competition ID: 43
- Season ID: 3

Dữ liệu được truy xuất thông qua thư viện StatsBombPy trong môi trường Python. Sau khi thu thập, dữ liệu được tiền xử lý và lựa chọn các thuộc tính phục vụ cho bài toán phân tích chiến thuật.

Bảng 3.1. Thống kê dữ liệu World Cup 2018

Nội dung	Giá trị
Giải đấu	FIFA World Cup 2018
Số trận đấu	64
Số đội tuyển	32
Số sự kiện sau khi chọn lọc	227.825
Số possession (transaction)	20.963

Bộ dữ liệu này cung cấp đầy đủ thông tin về các hành động trên sân, cho phép xây dựng các transaction theo possession và áp dụng thuật toán FP-Growth để khai phá các mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên trong giải đấu.

3.2 Các thuộc tính

Bộ dữ liệu StatsBomb cung cấp hàng trăm thuộc tính mô tả các sự kiện diễn ra trong trận đấu. Tuy nhiên, không phải tất cả các thuộc tính đều phù hợp với mục tiêu phân tích chiến thuật của đề tài. Do đó, nghiên cứu tiến hành lựa chọn các thuộc tính có khả năng phản ánh hành vi thi đấu và phục vụ quá trình xây dựng transaction.

Bảng 3.2. Các thuộc tính được sử dụng trong nghiên cứu

Thuộc tính	Mô tả
match_id	Mã trận đấu
team	Tên đội thực hiện sự kiện
possession	Mã pha kiểm soát bóng

type	Loại sự kiện (Pass, Carry, Shot, Pressure,...)
play_pattern	Hình thức triển khai bóng
position	Vị trí cầu thủ thực hiện sự kiện
location	Tọa độ xảy ra sự kiện trên sân
under_pressure	Trạng thái chịu áp lực từ đối phương
pass_height	Độ cao của đường chuyền
pass_body_part	Bộ phận cơ thể sử dụng để chuyền
pass_outcome	Kết quả đường chuyền
pass_cross	Đánh dấu đường chuyền tạt bóng
pass_switch	Đánh dấu đường chuyền đổi cánh
pass_type	Loại đường chuyền
carry_end_location	Vị trí kết thúc của pha dẫn bóng
shot_outcome	Kết quả cú sút
shot_technique	Kỹ thuật dứt điểm

Các thuộc tính trên được lựa chọn vì có khả năng phản ánh nhiều khía cạnh chiến thuật khác nhau như cách triển khai bóng, khu vực hoạt động trên sân, phương thức chuyền bóng, khả năng chịu áp lực và hành vi dứt điểm.

Đặc biệt, các thuộc tính liên quan đến vị trí và tọa độ được sử dụng để xác định vùng hoạt động của cầu thủ trên sân. Trong khi đó, các thuộc tính như play_pattern, pass_type hoặc shot_technique giúp mô tả chi tiết hơn bối cảnh chiến thuật của từng pha bóng.

Sau bước lựa chọn thuộc tính, dữ liệu tiếp tục được chuyển đổi thành các item và transaction nhằm phục vụ cho quá trình khai phá frequent itemsets và association rules bằng thuật toán FP-Growth.

3.3 Đặc điểm dữ liệu

Dữ liệu World Cup 2018 được sử dụng trong nghiên cứu thuộc dạng dữ liệu sự kiện (event data). Mỗi bản ghi trong tập dữ liệu mô tả một hành động cụ thể xảy ra trong trận đấu như chuyền bóng, nhận bóng, dẫn bóng, tranh chấp, gây áp lực hoặc dứt điểm.

Sau khi thu thập và lựa chọn các thuộc tính cần thiết, tập dữ liệu bao gồm 227.825 sự kiện thuộc 64 trận đấu của FIFA World Cup 2018. Các sự kiện được ghi nhận theo trình tự thời gian và chứa nhiều thông tin liên quan đến bối cảnh chiến thuật của trận đấu.

Một số đặc điểm nổi bật của bộ dữ liệu gồm:

- Dữ liệu có kích thước lớn với hàng trăm nghìn sự kiện.
- Mỗi trận đấu chứa nhiều loại sự kiện khác nhau như Pass, Carry, Shot, Pressure và Ball Receipt*.
- Dữ liệu có chứa thông tin vị trí trên sân thông qua tọa độ (location), cho phép phân tích không gian thi đấu.
- Các thuộc tính như play_pattern, pass_type, pass_height và shot_technique giúp phản ánh đặc điểm chiến thuật của từng pha bóng.
- Các sự kiện được nhóm theo possession, cho phép biểu diễn quá trình kiểm soát bóng của mỗi đội.

Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu chưa phù hợp để áp dụng trực tiếp thuật toán FP-Growth. Thuật toán này yêu cầu dữ liệu ở dạng transaction gồm các item rời rạc, trong khi dữ liệu sự kiện của StatsBomb được lưu dưới dạng các bản ghi theo thời gian.

Do đó, nghiên cứu thực hiện quá trình chuyển đổi dữ liệu bằng cách:

- Biểu diễn mỗi possession như một transaction.
- Chuyển các thuộc tính chiến thuật thành các item.
- Gom nhóm các item xuất hiện trong cùng một possession.
- Chuyển dữ liệu sang dạng one-hot encoding trước khi khai phá.

Việc chuyển đổi này giúp dữ liệu đáp ứng yêu cầu của thuật toán FP-Growth và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát hiện các mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên trong World Cup 2018.

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THEO CRISP-DM

4.1 Business Understanding

Mục tiêu của đề tài là khai thác dữ liệu sự kiện World Cup 2018 nhằm phát hiện các mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên trong bóng đá hiện đại. Thông qua thuật toán FP-

Growth, nghiên cứu hướng đến việc tìm ra các nhóm hành động thường xuất hiện cùng nhau trong một pha kiểm soát bóng (possession), từ đó xây dựng các luật kết hợp có ý nghĩa chiến thuật.

Các câu hỏi nghiên cứu chính gồm:

- Những hành động nào thường xuất hiện cùng nhau trong một possession?
- Có tồn tại các mẫu triển khai bóng đặc trưng từ thủ môn, đá phạt hay tấn công biên hay không?
- Những đặc điểm nào thường xuất hiện trong các pha bóng dẫn đến cú sút?
- Thuật toán FP-Growth có thể hỗ trợ phân tích chiến thuật bóng đá ở mức độ nào?

Kết quả của đề tài được kỳ vọng sẽ cung cấp góc nhìn dữ liệu về cách các đội tuyển triển khai tấn công, phòng ngự và tổ chức các tình huống cố định trong World Cup 2018.

4.2 Data Understanding

Nguồn dữ liệu được sử dụng là StatsBomb Open Data của FIFA World Cup 2018. Sau quá trình thu thập và chọn lọc, tập dữ liệu bao gồm:

Chỉ tiêu	Giá trị
Số trận đấu	64
Số đội tuyển	32
Số sự kiện	227.825
Số possession	20.963

Dữ liệu bao gồm nhiều loại sự kiện khác nhau như Pass, Carry, Ball Receipt*, Pressure, Duel, Shot và các thuộc tính mô tả vị trí, hình thức triển khai bóng, kết quả hành động và trạng thái thi đấu.

Quá trình khảo sát dữ liệu cho thấy Pass, Ball Receipt* và Carry là các sự kiện xuất hiện nhiều nhất. Regular Play là hình thức triển khai bóng phổ biến nhất, bên cạnh các tình huống cố định như Throw In, Free Kick, Corner và Goal Kick.

4.3 Data Preparation

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của đề tài. Dữ liệu sự kiện ban đầu không thể sử dụng trực tiếp cho thuật toán FP-Growth nên cần được chuyển đổi sang dạng transaction.

Các bước xử lý gồm:

1. Lựa chọn các thuộc tính có ý nghĩa chiến thuật.
2. Chuyển đổi thông tin sự kiện thành các item.
3. Chia sân thành 9 vùng chiến thuật dựa trên tọa độ StatsBomb.
4. Gom các sự kiện theo bộ khóa:
(match_id, team, possession)
5. Loại bỏ các item trùng lặp trong cùng possession.
6. Chuyển transaction sang dạng one-hot encoding.

Kết quả thu được:

- 20.963 transaction cho tập dữ liệu tổng quát.
- 1.568 transaction chứa ít nhất một sự kiện Shot trong phân tích tạo cơ hội.

4.4 Modeling

Sau khi chuẩn hóa dữ liệu, thuật toán FP-Growth được sử dụng để tìm các frequent itemsets.

Các tham số thực nghiệm:

Tham số	Giá trị
Min Support	0.03
Max Length	5

Đối với bài toán phân tích riêng các pha tạo cơ hội (Shot Possession):

Tham số	Giá trị
Min Support	0.05
Max Length	3

Sau khi sinh frequent itemsets, các luật kết hợp được tạo từ các itemset thỏa mãn ngưỡng support và confidence. Các chỉ số support, confidence và lift được sử dụng để đánh giá chất lượng luật.

4.5 Evaluation

Kết quả khai phá cho thấy thuật toán FP-Growth đã phát hiện được nhiều mẫu có ý nghĩa chiến thuật.

Một số nhóm mẫu nổi bật gồm:

- Kiểm soát bóng bằng nhận bóng – chuyền bóng – dẫn bóng.
- Tấn công biên kết hợp tạt bóng.
- Triển khai bóng từ thủ môn thông qua Goal Kick.
- Các tình huống cố định như đá phạt, phạt góc và ném biên.
- Các mẫu liên quan đến pressing và hành động phòng ngự.
- Các possession dẫn tới cú sút.

Nhiều luật kết hợp đạt confidence trên 80% và lift lớn hơn 10, cho thấy mối liên hệ mạnh giữa các hành động chiến thuật trong cùng một possession.

4.6 Deployment

Kết quả nghiên cứu được triển khai dưới dạng chương trình Python tự động thực hiện:

- Thu thập dữ liệu từ StatsBomb.
- Tiền xử lý và xây dựng transaction.
- Khai phá frequent itemsets bằng FP-Growth.
- Sinh association rules.
- Xuất kết quả ra các file CSV.
- Tạo biểu đồ hỗ trợ phân tích trực quan.

Các kết quả này có thể được mở rộng để xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích chiến thuật cho từng đội bóng, từng giải đấu hoặc từng nhóm tình huống cụ thể như tạo cơ hội ghi bàn, pressing hay chuyển đổi trạng thái tấn công – phòng ngự.

5. TIỀN XỬ LÝ VÀ CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

5.1 Lựa chọn thuộc tính

Như đã trình bày ở Mục 3.2, nghiên cứu lựa chọn các thuộc tính có khả năng phản ánh hành vi chiến thuật trong trận đấu như loại sự kiện (type), hình thức triển khai bóng

(play_pattern), vị trí cầu thủ (position), tọa độ trên sân (location), trạng thái chịu áp lực (under_pressure), đặc điểm đường chuyền (pass_type, pass_height, pass_cross, pass_switch) và thông tin dứt điểm (shot_outcome, shot_technique).

Các thuộc tính này được giữ lại để phục vụ quá trình chuyển đổi dữ liệu sự kiện thành các item chiến thuật. Việc loại bỏ các trường không liên quan giúp giảm độ phức tạp của dữ liệu, đồng thời tập trung vào những yếu tố có giá trị đối với bài toán khai phá frequent itemsets và association rules.

5.2 Chia sân thành 9 vùng

Dữ liệu StatsBomb lưu vị trí sự kiện dưới dạng tọa độ trên mặt sân có kích thước chuẩn 120×80 . Để thuận tiện cho việc khai phá luật kết hợp, nghiên cứu chuyển đổi thông tin tọa độ liên tục thành các vùng chiến thuật rời rạc.

Mặt sân được chia thành 3 phần theo chiều dọc:

- Defensive Third (1/3 sân phòng ngự)
- Middle Third (1/3 sân giữa)
- Attacking Third (1/3 sân tấn công)

Đồng thời, sân được chia thành 3 phần theo chiều ngang:

- Left (cánh trái)
- Centre (trung lộ)
- Right (cánh phải)

Kết hợp hai cách chia trên tạo thành 9 vùng chiến thuật như minh họa ở Hình 5.1.

Defensive Third Left	Defensive Third Centre	Defensive Third Right
Middle Third Left	Middle Third Centre	Middle Third Right
Attacking Third Left	Attacking Third Centre	Attacking Third Right

Hình 5.1. Phân chia sân thành 9 vùng chiến thuật

Sau khi xác định vùng tương ứng, mỗi tọa độ được ánh xạ thành một item dạng:

- zone=defensive_third_left
- zone=middle_third_centre
- zone=attacking_third_right

Đối với các sự kiện dẫn bóng (Carry), vị trí kết thúc pha dẫn bóng cũng được ánh xạ thành các item:

- carry_end_zone=attacking_third_centre
- carry_end_zone=middle_third_right

Việc rời rạc hóa tọa độ giúp giảm số lượng giá trị khác nhau trong dữ liệu, đồng thời cho phép thuật toán FP-Growth phát hiện các mẫu chiến thuật liên quan đến khu vực hoạt động trên sân như tấn công biên, triển khai bóng trung lộ hoặc tạo cơ hội trong khu vực 1/3 sân tấn công.

5.3 Xây dựng item

Sau khi lựa chọn các thuộc tính cần thiết và chia sân thành các vùng chiến thuật, bước tiếp theo là chuyển đổi dữ liệu sự kiện thành các item phục vụ cho quá trình khai phá luật kết hợp.

Trong nghiên cứu này, mỗi sự kiện được biểu diễn bởi một hoặc nhiều item mô tả đặc điểm chiến thuật của hành động đó. Quá trình chuyển đổi được thực hiện thông qua hàm event_to_items().

Bảng 5.2. Ví dụ chuyển đổi sự kiện thành item

Thuộc tính	Item được tạo
type = Pass	event=Pass
play_pattern = Regular Play	play_pattern=Regular Play
position = Goalkeeper	position=Goalkeeper
under_pressure = True	under_pressure=yes
pass_type = Goal Kick	pass_type=Goal Kick
pass_height = High Pass	pass_height=High Pass
shot_outcome = Saved	shot_outcome=Saved
shot_technique = Normal	shot_technique=Normal

Đối với các sự kiện chuyền bóng (Pass), hệ thống bổ sung các item mô tả đặc điểm đường chuyền như:

- pass_type=Goal Kick

- pass_height=High Pass
- pass_cross=yes
- pass_switch=yes
- pass_outcome=Complete

Đối với các sự kiện dẫn bóng (Carry), vị trí kết thúc pha dẫn bóng được chuyển thành item:

- carry_end_zone=attacking_third_centre

Đối với các hành động phòng ngự như Pressure, Duel, Interception, Block và Clearance, hệ thống tạo thêm item:

- defensive_action=yes

Nhờ quá trình chuyển đổi này, dữ liệu sự kiện ban đầu được biểu diễn dưới dạng các item rời rạc, phù hợp với yêu cầu đầu vào của thuật toán FP-Growth. Đồng thời, các item được xây dựng vẫn giữ được ý nghĩa chiến thuật của các hành động diễn ra trên sân.

5.4 Xây dựng transaction

Sau khi các sự kiện được chuyển đổi thành các item, bước tiếp theo là xây dựng transaction phục vụ cho thuật toán FP-Growth.

Trong nghiên cứu này, mỗi possession (pha kiểm soát bóng) được xem như một transaction. Các sự kiện thuộc cùng một đội bóng và cùng một possession sẽ được gom lại thành một transaction duy nhất.

Quá trình nhóm dữ liệu được thực hiện theo bộ khóa:

(match_id, team, possession)

Trong đó:

- match_id: Mã trận đấu.
- team: Đội thực hiện possession.
- possession: Mã pha kiểm soát bóng.

Sau khi nhóm dữ liệu, tất cả các item xuất hiện trong cùng một possession được gộp lại thành một tập item duy nhất. Các item trùng lặp trong cùng transaction được loại bỏ nhằm tránh ảnh hưởng đến quá trình tính toán support.

Ví dụ, một transaction có thể được biểu diễn như sau:

```
{ event=Pass, event=Ball Receipt*, event=Carry, play_pattern=Regular Play,
zone=middle_third_centre, under_pressure=yes, carry_end_zone=attacking_third_centre
}
```

Mỗi transaction phản ánh toàn bộ đặc điểm chiến thuật xuất hiện trong một pha kiểm soát bóng của đội bóng. Việc sử dụng possession làm transaction giúp bảo toàn mối liên hệ giữa các hành động xảy ra trong cùng một pha bóng, từ đó tạo điều kiện để thuật toán FP-Growth phát hiện các mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên.

Sau bước xử lý này, tập dữ liệu thu được gồm 20.963 transaction, tương ứng với 20.963 possession của FIFA World Cup 2018. Đây là dữ liệu đầu vào cho quá trình mã hóa one-hot và khai phá frequent itemsets ở các bước tiếp theo.

5.5 One-Hot Encoding

Sau khi xây dựng các transaction theo possession, dữ liệu vẫn ở dạng danh sách các item và chưa thể sử dụng trực tiếp cho thuật toán FP-Growth. Vì vậy, nghiên cứu tiến hành chuyển đổi dữ liệu sang dạng ma trận nhị phân bằng kỹ thuật One-Hot Encoding.

Quá trình mã hóa được thực hiện bằng lớp TransactionEncoder của thư viện mlxtend. Mỗi item trong tập dữ liệu được biểu diễn bởi một cột, trong khi mỗi transaction được biểu diễn bởi một hàng.

Giá trị của từng ô trong ma trận được xác định như sau:

- Giá trị 1 (True) nếu item xuất hiện trong transaction.
- Giá trị 0 (False) nếu item không xuất hiện trong transaction.

Ví dụ:

Bảng 5.3. Ví dụ dữ liệu sau khi mã hóa One-Hot

Transaction	event=Pass	event=Carry	event=Shot	under_pressure=yes
T1	1	1	0	1
T2	1	0	1	0
T3	1	1	1	1

Sau khi mã hóa, dữ liệu được chuyển thành ma trận Boolean có kích thước:

- Số hàng: 20.963 transaction.
- Số cột: tương ứng với số lượng item khác nhau trong tập dữ liệu.

Dạng biểu diễn này phù hợp với yêu cầu đầu vào của thuật toán FP-Growth, đồng thời giúp quá trình tính toán support và khai phá frequent itemsets được thực hiện hiệu quả hơn.

Kết quả của bước này là tập dữ liệu one-hot encoding được sử dụng trực tiếp trong quá trình khai phá các mẫu chiến thuật ở chương tiếp theo.

6. KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP BẰNG FP-GROWTH

6.1 Công cụ sử dụng

Toàn bộ quá trình thực nghiệm được triển khai bằng ngôn ngữ Python. Các thư viện chính được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm:

Bảng 6.1. Các công cụ sử dụng

Công cụ	Vai trò
Python	Ngôn ngữ lập trình chính
Pandas	Đọc, xử lý và lưu trữ dữ liệu
StatsBombPy	Thu thập dữ liệu World Cup 2018 từ StatsBomb Open Data
TransactionEncoder	Chuyển transaction sang dạng One-Hot Encoding
FP-Growth (mlxtend)	Khai phá frequent itemsets
Association Rules (mlxtend)	Sinh luật kết hợp
Matplotlib	Trực quan hóa dữ liệu và kết quả khai phá

Môi trường thực nghiệm được xây dựng trên máy tính cá nhân với Python 3.14. Toàn bộ quá trình từ thu thập dữ liệu, tiền xử lý, khai phá frequent itemsets đến sinh luật kết hợp đều được tự động hóa thông qua các chương trình Python.

6.2 Tham số thực nghiệm

Sau khi dữ liệu được chuyển đổi sang dạng transaction và mã hóa one-hot, thuật toán FP-Growth được áp dụng để tìm các mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên.

Các tham số được lựa chọn như sau:

Bảng 6.2. Tham số sử dụng cho FP-Growth

Tham số	Giá trị
Min Support	0.03
Max Length	5

Trong đó:

- **Min Support = 0.03** nghĩa là chỉ giữ lại các itemset xuất hiện trong ít nhất 3% tổng số transaction.
- **Max Length = 5** nhằm giới hạn độ dài tối đa của mỗi itemset, giúp giảm số lượng tổ hợp sinh ra và hạn chế tiêu thụ bộ nhớ.

Đối với bài toán phân tích riêng các possession kết thúc bằng cú sút (Shot), dữ liệu được lọc riêng và sử dụng bộ tham số:

Bảng 6.3. Tham số cho tập dữ liệu Shot Possession

Tham số	Giá trị
Min Support	0.05
Max Length	3

Ngưỡng support được tăng lên nhằm tập trung vào các mẫu xuất hiện thường xuyên nhất trong các tình huống tạo cơ hội dứt điểm.

6.3 Quy trình thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm được thực hiện theo các bước sau:

1. Thu thập dữ liệu World Cup 2018 từ StatsBomb Open Data.
2. Lựa chọn các thuộc tính phục vụ phân tích chiến thuật.
3. Chuyển đổi các sự kiện thành item chiến thuật.
4. Chia sân thành 9 vùng chiến thuật và ánh xạ tọa độ thành các item vị trí.
5. Gom dữ liệu theo possession để xây dựng transaction.
6. Mã hóa transaction bằng One-Hot Encoding.
7. Áp dụng thuật toán FP-Growth để tìm frequent itemsets.
8. Sinh association rules từ các frequent itemsets.

9. Trực quan hóa và phân tích kết quả

7. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

7.1 Kết quả tiền xử lý

Sau khi thu thập dữ liệu sự kiện FIFA World Cup 2018 từ StatsBomb Open Data, dữ liệu được làm sạch, lựa chọn thuộc tính và chuyển đổi sang dạng transaction phục vụ khai phá luật kết hợp.

Bộ dữ liệu ban đầu gồm toàn bộ các sự kiện được ghi nhận trong 64 trận đấu của giải đấu. Sau quá trình lựa chọn thuộc tính và loại bỏ các trường không phục vụ phân tích chiến thuật, tập dữ liệu còn lại tập trung vào các thông tin về loại sự kiện, đội bóng, vị trí cầu thủ, khu vực trên sân, trạng thái chịu áp lực, đặc điểm đường chuyền và đặc điểm cú sút.

Thống kê dữ liệu sau tiền xử lý

Thông tin	Giá trị
Số trận đấu	64
Số đội tuyển	32
Số sự kiện được giữ lại	227.825
Số transaction (possession)	20.963

Mỗi sự kiện sau đó được chuyển đổi thành tập các item chiến thuật thông qua hàm `event_to_items()`. Các item được xây dựng từ nhiều nhóm thông tin khác nhau như:

- Loại sự kiện (Pass, Carry, Shot, Pressure,...)
- Play Pattern (Regular Play, Free Kick, Goal Kick,...)
- Vị trí cầu thủ thực hiện
- Vùng sân chiến thuật
- Đặc điểm đường chuyền
- Đặc điểm cú sút
- Trạng thái chịu áp lực

Ví dụ một sự kiện chuyền bóng có thể được ánh xạ thành:

```
event=Pass | pass_outcome=Complete | pass_body_part=Right Foot |  
zone=middle_third_centre
```

Trong khi một tình huống dứt điểm có thể tạo ra các item:

```
event=Shot | shot_technique=Normal | zone=attacking_third_centre
```

Sau khi ánh xạ item, các sự kiện được gom theo bộ khóa (match_id, team, possession) để tạo thành transaction. Mỗi transaction tương ứng với một pha kiểm soát bóng của một đội trong một trận đấu.

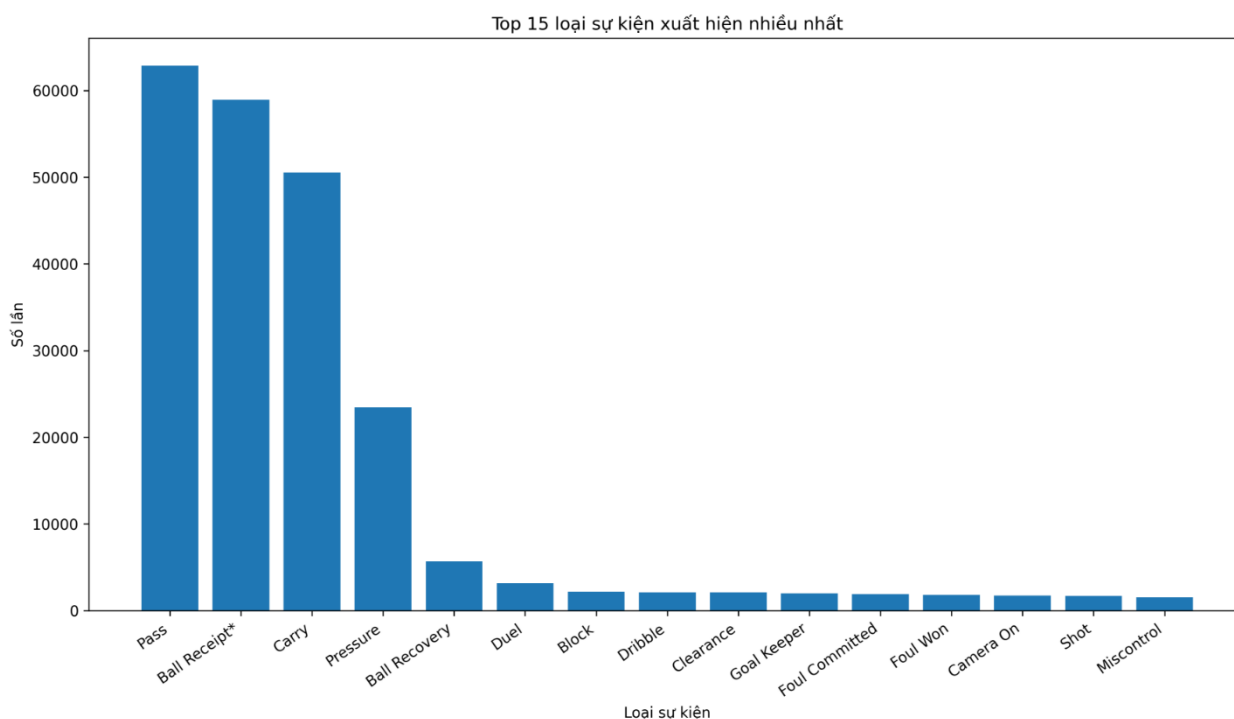
Các item trùng lặp trong cùng possession được loại bỏ nhằm đảm bảo mỗi đặc trưng chỉ xuất hiện một lần trong transaction. Những transaction quá ngắn (ít hơn 3 item) không được sử dụng để khai phá nhằm giảm nhiễu dữ liệu.

Kết quả cuối cùng thu được tập dữ liệu giao dịch gồm 20.963 transaction, được lưu trong tệp wc2018_fp_transactions.csv và sử dụng làm đầu vào cho thuật toán FP-Growth.

7.2 Thống kê mô tả dữ liệu

7.2.1 Phân bố các loại sự kiện

Hình 7.2 trình bày 15 loại sự kiện xuất hiện nhiều nhất trong bộ dữ liệu.



Kết quả cho thấy ba loại sự kiện xuất hiện nhiều nhất là Pass, Ball Receipt* và Carry với số lần xuất hiện lần lượt khoảng 63 nghìn, 59 nghìn và 50 nghìn lần. Đây là những hành động cơ bản cấu thành quá trình kiểm soát bóng của một đội bóng nên việc chúng chiếm tỷ trọng lớn là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của bóng đá hiện đại.

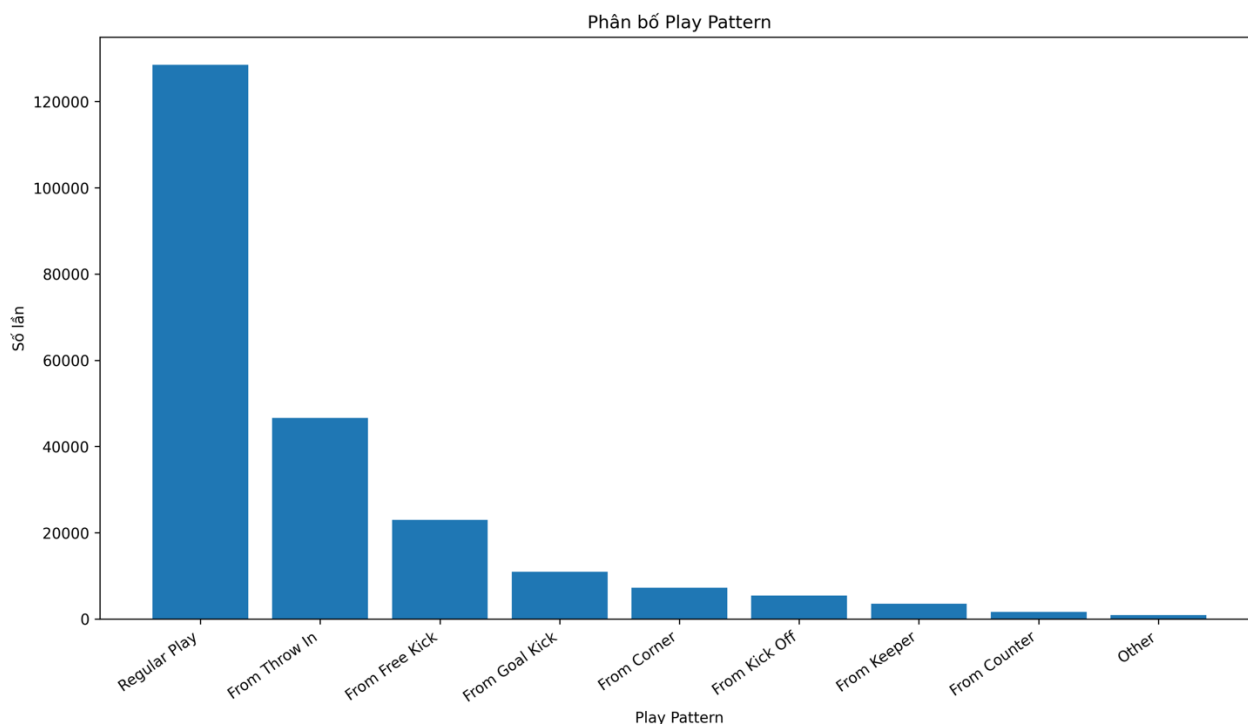
Ngoài ra, sự kiện Pressure xuất hiện hơn 23 nghìn lần, cho thấy các tình huống gây áp lực lên đối phương diễn ra rất thường xuyên trong các trận đấu. Các sự kiện phòng ngự khác như Ball Recovery, Duel, Block và Clearance cũng xuất hiện với tần suất đáng kể, phản

ảnh vai trò quan trọng của hoạt động phòng ngự trong quá trình giành lại quyền kiểm soát bóng.

Ngược lại, số lượng sự kiện Shot thấp hơn nhiều so với các hành động chuyền hoặc dẫn bóng. Điều này cho thấy chỉ một tỷ lệ nhỏ các pha kiểm soát bóng có thể chuyển hóa thành cơ hội dứt điểm.

7.2.2 Phân bố Play Pattern

Hình 7.3 thể hiện phân bố các play pattern trong dữ liệu.



Có thể thấy Regular Play là hình thức triển khai bóng phổ biến nhất và chiếm tỷ trọng áp đảo so với các play pattern còn lại. Điều này phản ánh phần lớn thời gian thi đấu diễn ra trong trạng thái bóng sống.

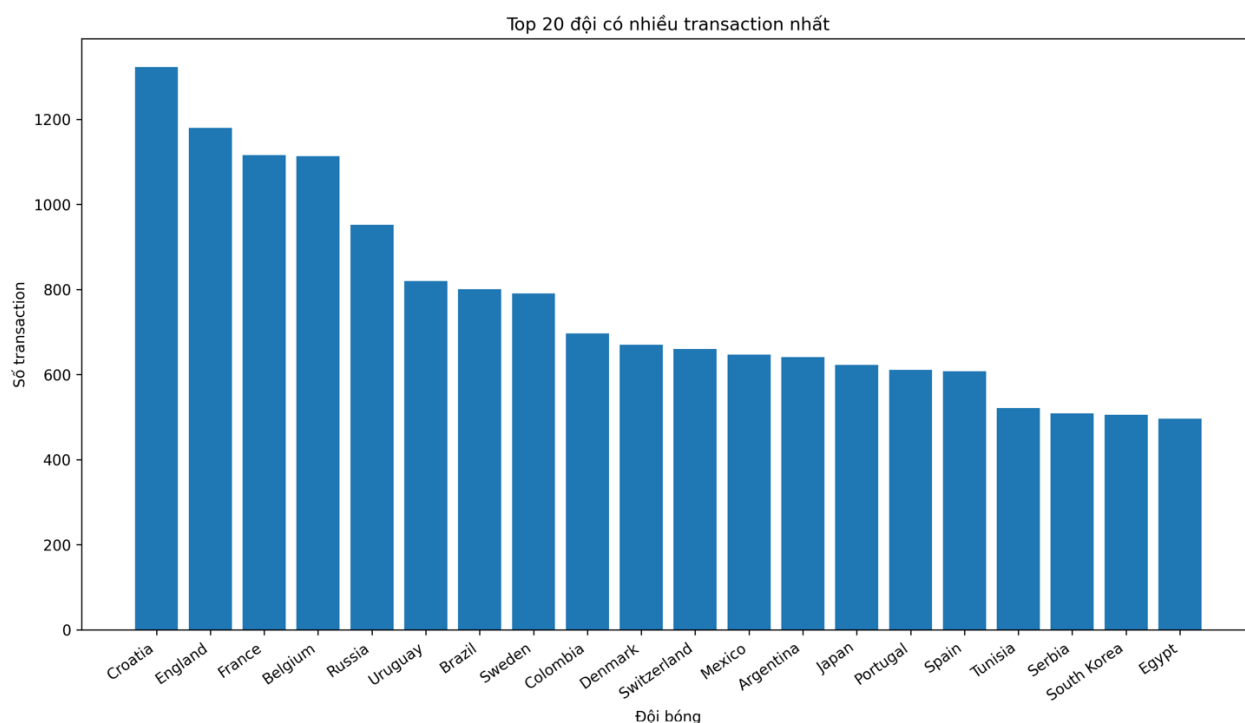
Bên cạnh đó, các tình huống bóng chết như From Throw In, From Free Kick, From Goal Kick và From Corner vẫn tạo ra số lượng sự kiện đáng kể. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để khai phá các mẫu chiến thuật liên quan đến phát bóng lên, ném biên, đá phạt hoặc phạt góc.

Sự đa dạng của các play pattern giúp thuật toán FP-Growth có khả năng phát hiện các mẫu hành vi đặc trưng trong nhiều bối cảnh chiến thuật khác nhau.

7.2.3 Phân bố transaction theo đội tuyển

Sau khi nhóm dữ liệu theo possession, mỗi pha kiểm soát bóng được xem như một transaction.

Hình 7.4 trình bày các đội tuyển có số lượng transaction nhiều nhất trong giải đấu.



Kết quả cho thấy Croatia, England, France và Belgium nằm trong nhóm có số transaction cao nhất. Đây đều là những đội tiến sâu tại World Cup 2018 nên có số trận đấu và tổng thời gian thi đấu lớn hơn các đội khác.

Mặc dù tồn tại sự khác biệt giữa các đội tuyển, số lượng transaction nhìn chung vẫn được phân bố tương đối đồng đều. Điều này giúp giảm nguy cơ kết quả khai phá bị chi phối bởi một số ít đội bóng và làm tăng tính đại diện của các mẫu chiến thuật được phát hiện.

7.3 Frequent Itemsets

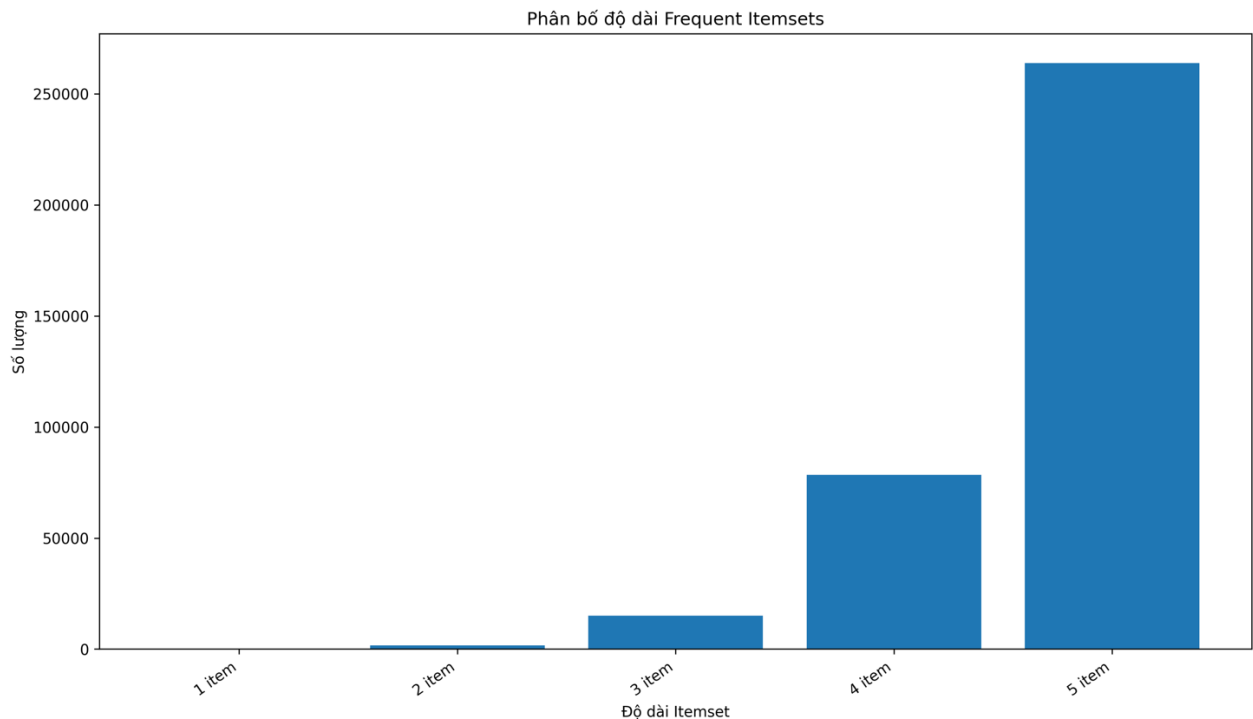
Sau khi dữ liệu transaction được mã hóa bằng One-Hot Encoding, thuật toán FP-Growth được áp dụng với các tham số:

- Min Support = 0,03
- Max Length = 5

Kết quả thu được tổng cộng 359.247 frequent itemsets thỏa mãn ngưỡng hỗ trợ tối thiểu đã đặt.

7.3.1. Phân bố độ dài Frequent Itemsets

Hình 7.5 thể hiện số lượng frequent itemsets theo độ dài.

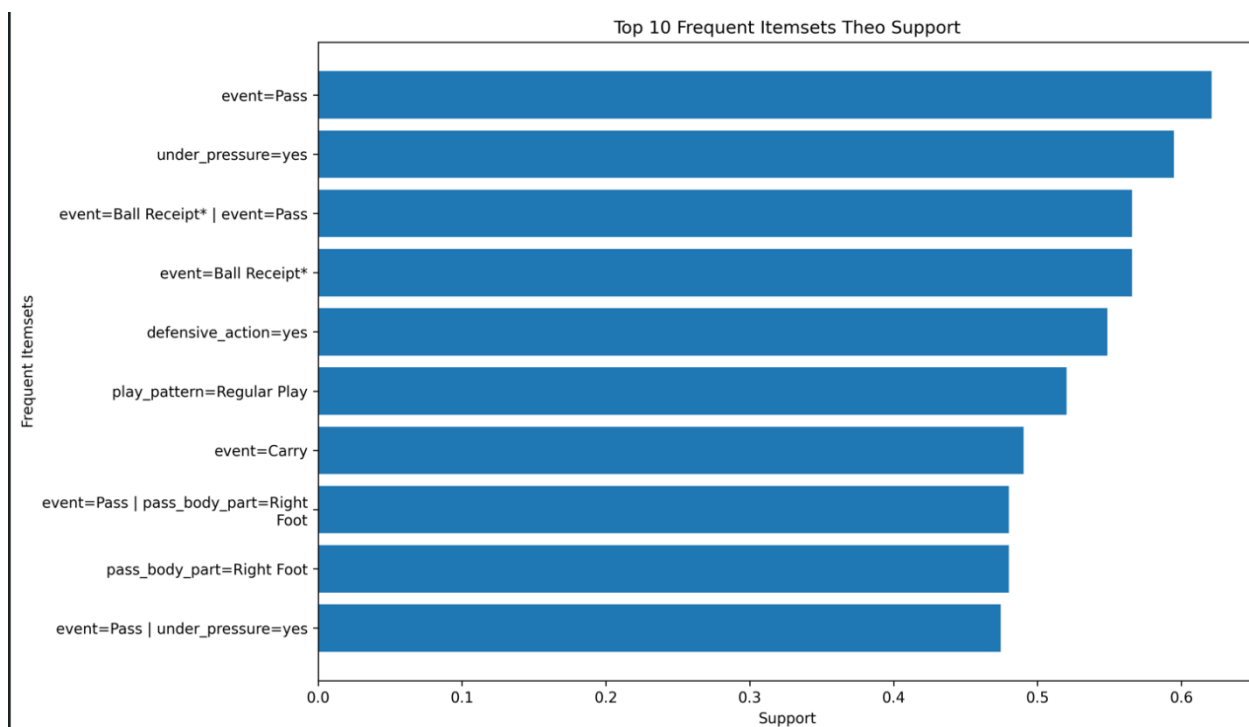


Kết quả cho thấy số lượng itemsets tăng mạnh khi độ dài tăng từ 2 đến 5 item. Nhóm itemset có độ dài 5 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ kết quả khai phá. Điều này cho thấy dữ liệu possession của World Cup 2018 chứa nhiều tổ hợp đặc trưng chiến thuật xuất hiện đồng thời trong cùng một pha kiểm soát bóng.

Ngược lại, các itemset có độ dài 1 và 2 xuất hiện với số lượng ít hơn do ngưỡng support 3% đã loại bỏ nhiều item riêng lẻ có tần suất thấp. Việc tồn tại số lượng lớn itemset độ dài 4 và 5 cho thấy các hành động trên sân thường không xuất hiện độc lập mà có xu hướng hình thành các nhóm hành vi chiến thuật liên quan chặt chẽ với nhau.

7.3.2. Các Frequent Itemsets có Support cao nhất

Hình 7.6 trình bày 10 frequent itemsets có giá trị support cao nhất.



Bảng 7.1 liệt kê các frequent itemsets tiêu biểu.

Frequent Itemset	Support
event=Pass	62,10%
under_pressure=yes	59,49%
event=Ball Receipt*	56,58%
event=Ball Receipt* event=Pass	56,58%
defensive_action=yes	54,86%
play_pattern=Regular Play	~52%
event=Carry	~49%
event=Pass pass_body_part=Right Foot	~47%
pass_body_part=Right Foot	~47%
event=Pass under_pressure=yes	~47%

Các itemset có support cao nhất chủ yếu liên quan đến các hành động cơ bản của một pha kiểm soát bóng như nhận bóng, chuyền bóng và dẫn bóng. Điều này phản ánh đặc điểm

chung của bóng đá hiện đại, trong đó phần lớn các possession được xây dựng thông qua chuỗi hành động nhận bóng – chuyền bóng – di chuyển bóng.

Đáng chú ý, itemset event=Ball Receipt | event=Pass* có support tương đương item event=Ball Receipt*. Kết quả này cho thấy trong phần lớn các possession có nhận bóng thì cũng xuất hiện hành động chuyền bóng, phản ánh mối liên hệ rất chặt chẽ giữa hai sự kiện này.

Ngoài ra, item under_pressure=yes xuất hiện trong gần 60% transaction. Điều này cho thấy các cầu thủ thường xuyên thực hiện hành động trong trạng thái chịu áp lực từ đối phương, đặc biệt ở các trận đấu có tính cạnh tranh cao như World Cup.

Sự xuất hiện của item defensive_action=yes với support trên 54% cũng cho thấy các hành động phòng ngự như Pressure, Duel, Interception, Block và Clearance đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của nhiều pha bóng.

7.3.3. Một số mẫu chiến thuật đáng chú ý

Ngoài các itemset phổ biến mang tính tổng quát, kết quả còn phát hiện nhiều mẫu chiến thuật đặc trưng liên quan đến:

- Tấn công biên với các item pass_cross=yes.
- Triển khai bóng từ thủ môn với pass_type=Goal Kick.
- Các tình huống đá phạt và bóng chết với play_pattern=From Free Kick.
- Các hành động phòng ngự với defensive_action=yes.
- Các tình huống chịu áp lực với under_pressure=yes.

Những mẫu này tuy có support thấp hơn nhóm item cơ bản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa chiến thuật hơn và là cơ sở để sinh ra các association rules có khả năng diễn giải chiến thuật trong phần tiếp theo.

7.4 Association Rules

Từ tập frequent itemsets thu được ở bước trước, chương trình tiếp tục sinh luật kết hợp bằng thuật toán Association Rules với ngưỡng confidence phù hợp. Kết quả cuối cùng thu được 589.867 luật kết hợp, phản ánh các mối quan hệ đồng xuất hiện giữa các đặc trưng chiến thuật trong cùng một possession.

Mỗi luật kết hợp có dạng:

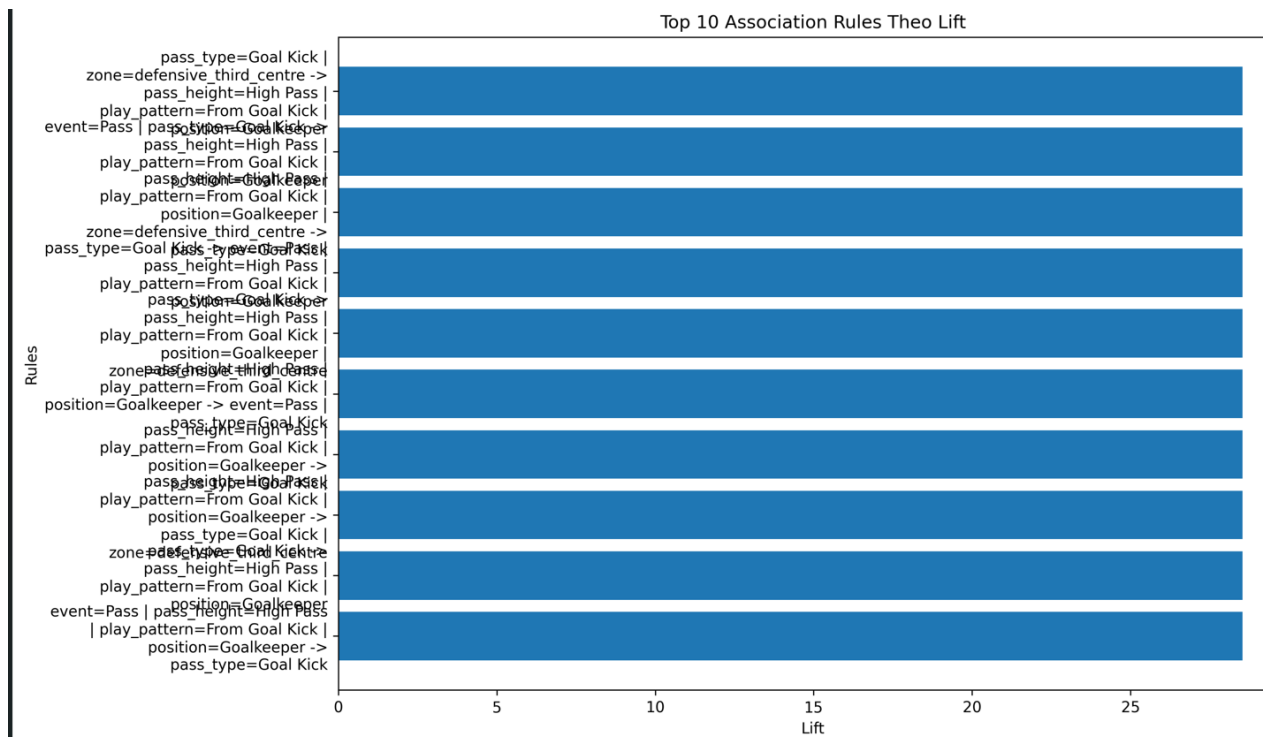
Antecedent → Consequent

Trong đó:

- Antecedent là tập điều kiện xuất hiện trước.
- Consequent là tập đặc trưng thường xuất hiện cùng.
- Support phản ánh mức độ phổ biến của luật.
- Confidence phản ánh độ tin cậy của luật.
- Lift phản ánh mức độ liên hệ giữa hai vế.

7.4.1. Các luật có Lift cao nhất

Hình 7.7 trình bày 10 luật kết hợp có giá trị Lift cao nhất.



Kết quả cho thấy các luật có Lift lớn nhất đều liên quan đến tình huống Goal Kick, bao gồm các item:

- pass_type=Goal Kick
- play_pattern=From Goal Kick
- position=Goalkeeper
- pass_height=High Pass

- zone=defensive_third_centre

Giá trị Lift xấp xỉ 28,5, cho thấy các đặc trưng này có mức độ đồng xuất hiện cao hơn rất nhiều so với trường hợp ngẫu nhiên.

Điều này phản ánh đúng logic chiến thuật của bóng đá. Khi một đội thực hiện phát bóng lên từ phần sân nhà, người thực hiện thường là thủ môn, vị trí xuất phát nằm ở khu vực phòng ngự trung lộ và đường chuyền thường là bóng dài hoặc bóng bổng.

7.4.2. Một số luật kết hợp tiêu biểu

Bảng 7.2 trình bày một số luật có ý nghĩa chiến thuật cao.

Nhóm chiến thuật	Support	Confidence	Lift
Goal Kick → High Pass, Goalkeeper	~3%	>95%	28.53
Pass Cross ở biên phải → Carry vào 1/3 sân tấn công	3.50%	67.46%	8.06
Pass Cross ở biên trái → Carry vào 1/3 sân tấn công	3.15%	61.97%	7.79
Carry trung lộ → Shot	3.29%	66.57%	17.64
Defensive Action → Pressure	4.99%	81.80%	10.67
Free Kick → Ground Pass	3.37%	86.11%	21.59

Các luật trên có thể chia thành nhiều nhóm chiến thuật khác nhau như triển khai bóng từ thủ môn, tấn công biên, tổ chức tấn công trung lộ, pressing và các tình huống cố định.

7.4.3. Nhận xét chung

Các luật kết hợp thu được cho thấy FP-Growth có khả năng phát hiện nhiều cấu trúc chiến thuật xuất hiện thường xuyên trong dữ liệu World Cup 2018.

Một số luật mang tính hiển nhiên về mặt chuyên môn, ví dụ mối liên hệ giữa Goal Kick, Goalkeeper và High Pass. Tuy nhiên, nhiều luật khác lại cung cấp thông tin có giá trị phân tích như xu hướng tấn công biên, các mẫu triển khai bóng dẫn đến cú sút hoặc mối liên hệ giữa các hành động phòng ngự.

Cần lưu ý rằng luật kết hợp chỉ phản ánh sự đồng xuất hiện trong cùng một possession và không chứng minh quan hệ nhân quả. Vì vậy, kết quả cần được diễn giải kết hợp với kiến thức chuyên môn bóng đá để đảm bảo tính chính xác về mặt chiến thuật.

7.5 Shot Possession Analysis

Đề tập trung vào các tình huống tạo cơ hội ghi bàn, nghiên cứu tiến hành lọc riêng các possession có chứa sự kiện Shot. Từ tổng số 20.963 possession của World Cup 2018, thu được 1.568 possession kết thúc bằng cú sút, tương đương khoảng 7,48% tổng số pha kiểm soát bóng.

Do tập dữ liệu đã được thu hẹp vào các tình huống dứt điểm, tham số khai phá được điều chỉnh nhằm tập trung vào các mẫu có ý nghĩa chiến thuật rõ ràng hơn:

- Min Support = 0,05
- Max Length = 3

Kết quả thu được 26.388 frequent itemsets.

7.5.1. Các mẫu xuất hiện phổ biến nhất

Bảng 7.3 trình bày một số frequent itemsets có support cao nhất trong tập dữ liệu Shot Possession.

Frequent Itemset	Support
event=Shot	100,00%
event=Pass	90,63%
event=Pass event=Shot	90,63%
zone=attacking_third_centre	89,22%
event=Ball Receipt*	88,46%
shot_technique=Normal	85,33%
pass_outcome=Complete	85,27%
event=Carry	77,42%
under_pressure=yes	76,40%

Kết quả cho thấy phần lớn các possession dẫn đến cú sút đều chứa chuỗi hành động nhận bóng – chuyền bóng – dẫn bóng trước khi thực hiện dứt điểm. Trong đó, hơn 90% các pha có cú sút đều xuất hiện ít nhất một đường chuyền, trong khi 88,46% possession chứa sự kiện nhận bóng (Ball Receipt*).

7.5.2. Vai trò của khu vực tấn công trung lộ

Một trong những kết quả nổi bật nhất là item:

zone=attacking_third_centre

xuất hiện với support 89,22%.

Điều này cho thấy gần 9 trên 10 possession có cú sút đều đưa bóng vào khu vực trung tâm của 1/3 sân tấn công. Đây là kết quả hoàn toàn phù hợp với thực tế chiến thuật bóng đá, khi khu vực trước khung thành là nơi có xác suất ghi bàn cao nhất.

Ngoài ra, item:

carry_end_zone=attacking_third_centre

có support 50,45%, nghĩa là hơn một nửa số pha dẫn bóng trong các possession có Shot kết thúc tại khu vực trung lộ tấn công. Điều này cho thấy các pha rê dắt hoặc đột phá vào trung lộ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ hội dứt điểm.

7.5.3. Vai trò của chuyền bóng và dẫn bóng

Các item liên quan đến chuyền bóng xuất hiện với tần suất rất cao:

- event=Pass: 90,63%
- pass_outcome=Complete: 85,27%

Điều này cho thấy phần lớn cơ hội dứt điểm được hình thành sau các chuỗi phối hợp thành công thay vì các tình huống bóng ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, item:

event=Carry

xuất hiện trong 77,42% possession có cú sút.

Kết quả này phản ánh vai trò quan trọng của các pha dẫn bóng trong việc phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống và đưa bóng đến vị trí thuận lợi để dứt điểm.

7.5.4. Áp lực phòng ngự trong các tình huống dứt điểm

Một phát hiện đáng chú ý khác là item:

under_pressure=yes

xuất hiện với support 76,40%.

Điều này cho thấy đa số các cú sút được thực hiện trong điều kiện có áp lực từ đối phương. Nói cách khác, cơ hội ghi bàn tại World Cup 2018 thường không đến từ những tình huống hoàn toàn thoải mái mà được tạo ra trong môi trường cạnh tranh cao và mật độ phòng ngự lớn.

7.5.5. Nhận xét

So với kết quả khai phá trên toàn bộ dữ liệu, tập Shot Possession mang lại nhiều thông tin chiến thuật hơn vì tập trung trực tiếp vào các pha tạo cơ hội dứt điểm.

Các mẫu có support cao cho thấy một cấu trúc tấn công điển hình:

Ball Receipt* → Pass → Carry → Attacking Third Centre → Shot

Mô hình này phản ánh quá trình xây dựng tấn công phổ biến của các đội tuyển tại World Cup 2018: nhận bóng, luân chuyển bóng, đưa bóng vào khu vực trung lộ tấn công và kết thúc bằng cú sút.

Kết quả cũng cho thấy khu vực Attacking Third Centre là vùng chiến thuật quan trọng nhất đối với các tình huống tạo cơ hội ghi bàn. Đây là cơ sở để các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục phân tích sâu hơn các possession kết thúc bằng Goal hoặc các cú sút có giá trị kỳ vọng bàn thắng (xG) cao.

8. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ

8.1 Kiểm soát bóng

Kết quả khai phá cho thấy các item event=Pass, event=Ball Receipt* và event=Carry có support rất cao, lần lượt đạt khoảng 62,10%, 56,58% và gần 50% trên toàn bộ tập transaction. Ngoài ra, trong tập dữ liệu chỉ gồm các possession kết thúc bằng cú sút, tỷ lệ xuất hiện của event=Pass còn tăng lên tới 90,63%.

Điều này cho thấy phần lớn các pha kiểm soát bóng tại World Cup 2018 được xây dựng theo chuỗi hành động nhận bóng – chuyển bóng – dẫn bóng trước khi triển khai các phương án tấn công tiếp theo. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các đường bóng dài hoặc các pha xử lý cá nhân, nhiều đội tuyển ưu tiên luân chuyển bóng để duy trì quyền kiểm soát và tạo khoảng trống.

Các kết quả này phản ánh xu hướng chiến thuật phổ biến của bóng đá hiện đại, trong đó khả năng kiểm soát bóng đóng vai trò nền tảng cho việc tổ chức tấn công và hạn chế nguy cơ mất bóng

8.2 Goal Kick

Trong nhóm association rules có giá trị Lift cao nhất, các luật liên quan đến:

- play_pattern = From Goal Kick
- pass_type = Goal Kick
- position = Goalkeeper
- pass_height = High Pass

xuất hiện với Lift khoảng 28,53 và Confidence trên 95%.

Điều này cho thấy khi một pha bóng bắt đầu từ phát bóng lên, người thực hiện gần như luôn là thủ môn và đường chuyền thường được thực hiện dưới dạng bóng dài hoặc bóng bổng.

Mặc dù đây là kết quả khá hiển nhiên về mặt chuyên môn bóng đá, nhưng nó cho thấy FP-Growth đã phát hiện chính xác các mối liên hệ tồn tại trong dữ liệu. Đồng thời, kết quả này cũng xác nhận tính đúng đắn của quá trình xây dựng transaction và mã hóa item trong nghiên cứu.

Ngoài ra, sự xuất hiện thường xuyên của các luật Goal Kick còn phản ánh vai trò của các tình huống phát bóng lên trong việc khởi phát các đợt triển khai bóng từ phần sân nhà.

8.3 Pressing

Item under_pressure=yes xuất hiện trong khoảng 59,49% transaction của toàn bộ dữ liệu và tăng lên tới 76,40% trong tập possession kết thúc bằng cú sút.

Bên cạnh đó, item defensive_action=yes có support khoảng 54,86%, phản ánh tần suất cao của các hành động phòng ngự như Pressure, Duel, Interception, Block và Clearance.

Kết quả này cho thấy phần lớn các tình huống trên sân diễn ra trong điều kiện chịu áp lực từ đối phương. Ngay cả những pha bóng dẫn đến cú sút cũng thường xuất hiện khi cầu thủ đang bị áp sát hoặc tranh chấp.

Từ góc độ chiến thuật, điều này phản ánh xu hướng pressing mạnh của các đội tuyển tham dự World Cup 2018. Các đội không chỉ tập trung phòng ngự ở khu vực thấp mà còn chủ động gây sức ép ngay trong quá trình đối phương triển khai bóng.

8.4 Set Piece

Các play pattern như:

- From Free Kick

- From Corner
- From Throw In
- From Goal Kick

đều xuất hiện với tần suất đáng kể trong dữ liệu.

Một số association rules có Confidence cao cho thấy các tình huống đá phạt thường đi kèm với những kiểu chuyền đặc trưng như Ground Pass hoặc High Pass. Tương tự, các pha ném biên và phạt góc cũng tạo thành những nhóm item riêng biệt và dễ được phát hiện bởi thuật toán FP-Growth.

Điều này chứng tỏ các tình huống bóng chết tạo ra những cấu trúc chiến thuật tương đối ổn định và có tính lặp lại cao. Vì vậy, luật kết hợp là công cụ phù hợp để phân tích hành vi chiến thuật trong các tình huống cố định.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại mới dừng ở việc phát hiện các mẫu phổ biến mà chưa đánh giá mức độ hiệu quả của từng phương án triển khai bóng chết.

8.5 Shot Creation

Khi chỉ giữ lại các possession có chứa sự kiện Shot, một số đặc điểm nổi bật xuất hiện rõ ràng hơn.

Item:

- zone=attacking_third_centre

đạt support 89,22%.

Trong khi đó:

- carry_end_zone=attacking_third_centre

đạt support 50,45%.

Kết quả cho thấy phần lớn các cú sút được thực hiện sau khi bóng được đưa vào khu vực trung tâm của 1/3 sân tấn công. Đây là khu vực có góc sút thuận lợi và xác suất ghi bàn cao hơn so với hai biên.

Ngoài ra, các item liên quan đến chuyền bóng, nhận bóng và dẫn bóng vẫn duy trì support rất cao trong tập dữ liệu Shot Possession. Điều này cho thấy cơ hội ghi bàn thường được hình thành từ các chuỗi phối hợp thay vì các hành động đơn lẻ.

Một mô hình tấn công điển hình được phát hiện là:

Ball Receipt → Pass → Carry → Attacking Third Centre → Shot*

Mẫu này phản ánh khá chính xác cách nhiều đội tuyển tại World Cup 2018 xây dựng cơ hội dứt điểm.

8.6 Nhận xét chung

Kết quả nghiên cứu cho thấy thuật toán FP-Growth có khả năng phát hiện hiệu quả các mẫu chiến thuật lặp lại trong dữ liệu sự kiện bóng đá.

Các frequent itemsets giúp nhận diện những cấu trúc hành vi phổ biến như kiểm soát bóng, triển khai bóng từ thủ môn, pressing và các tình huống cố định. Trong khi đó, association rules cho phép làm rõ mối quan hệ giữa các hành động xảy ra trong cùng một possession.

Đặc biệt, việc phân tích riêng các possession kết thúc bằng cú sút giúp loại bỏ nhiều mẫu quá tổng quát và làm nổi bật các đặc điểm liên quan trực tiếp đến quá trình tạo cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, luật kết hợp chỉ phản ánh sự đồng xuất hiện của các đặc trưng trong cùng transaction mà không chứng minh quan hệ nhân quả. Vì vậy, các kết quả cần được diễn giải kết hợp với kiến thức chuyên môn bóng đá và có thể mở rộng trong tương lai bằng cách tích hợp thêm các chỉ số như xG, Goal hoặc dữ liệu theo từng đội tuyển.

9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

9.1 Ưu điểm

Nghiên cứu đã áp dụng thành công thuật toán FP-Growth trên dữ liệu sự kiện FIFA World Cup 2018 và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa về mặt chiến thuật bóng đá.

Thứ nhất, phương pháp xây dựng transaction theo từng possession giúp chuyển đổi dữ liệu sự kiện phức tạp thành dạng phù hợp cho bài toán khai phá luật kết hợp. Từ hơn 227 nghìn sự kiện ban đầu, dữ liệu được tổ chức thành 20.963 transaction phản ánh các pha kiểm soát bóng thực tế trên sân.

Thứ hai, thuật toán FP-Growth hoạt động hiệu quả trên tập dữ liệu có kích thước lớn. Kết quả thu được 359.247 frequent itemsets và 589.867 association rules mà không cần sinh tập ứng viên như Apriori, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý.

Thứ ba, các mẫu và luật kết hợp được phát hiện có tính hợp lý về mặt chuyên môn. Nghiên cứu đã nhận diện được các đặc điểm chiến thuật quan trọng như:

- Kiểm soát bóng thông qua Pass, Ball Receipt* và Carry.

- Triển khai bóng từ thủ môn bằng Goal Kick và High Pass.
- Các tình huống pressing và phòng ngự.
- Tấn công biên thông qua các đường tạt bóng.
- Các mẫu dẫn đến cơ hội dứt điểm.

Cuối cùng, việc xây dựng thêm tập dữ liệu Shot Possession giúp tập trung vào các pha bóng tạo cơ hội ghi bàn, từ đó nâng cao giá trị phân tích chiến thuật của kết quả khai phá.

9.2 Hạn chế

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế.

Thứ nhất, luật kết hợp chỉ phản ánh sự đồng xuất hiện của các sự kiện trong cùng transaction mà không thể hiện quan hệ nhân quả. Việc hai item xuất hiện cùng nhau không đồng nghĩa với việc một hành động trực tiếp tạo ra hành động còn lại.

Thứ hai, transaction được xây dựng theo possession nên thông tin về thứ tự thời gian giữa các sự kiện chưa được khai thác. Trong thực tế, trình tự thực hiện hành động có vai trò rất quan trọng trong phân tích chiến thuật bóng đá.

Thứ ba, việc chia sân thành 9 vùng chiến thuật giúp đơn giản hóa dữ liệu nhưng làm mất một phần độ chi tiết về vị trí. Các hành động xảy ra ở những vị trí khác nhau trong cùng một vùng sẽ được biểu diễn bằng cùng một item.

Thứ tư, nghiên cứu mới tập trung vào dữ liệu của World Cup 2018 nên kết quả chưa thể đại diện cho toàn bộ các giải đấu hoặc các phong cách chơi bóng khác nhau.

Ngoài ra, nghiên cứu chưa kết hợp các chỉ số hiện đại như Expected Goals (xG), Expected Threat (xT) hoặc dữ liệu theo từng cầu thủ nên khả năng đánh giá hiệu quả chiến thuật còn hạn chế.

9.3 Mức độ đạt mục tiêu

Đối chiếu với các mục tiêu đề ra ban đầu, nghiên cứu đã hoàn thành các yêu cầu chính.

- Thu thập thành công dữ liệu World Cup 2018 từ StatsBomb Open Data.
- Tiền xử lý và chuyển đổi dữ liệu sự kiện thành transaction theo possession.
- Áp dụng thành công thuật toán FP-Growth để tìm frequent itemsets.
- Sinh và đánh giá các association rules dựa trên các chỉ số support, confidence và lift.

- Phân tích được một số mẫu chiến thuật nổi bật từ dữ liệu bóng đá.
- Xây dựng thêm tập dữ liệu Shot Possession để nghiên cứu các tình huống tạo cơ hội dứt điểm.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, đồng thời chứng minh khả năng ứng dụng của kỹ thuật khai phá luật kết hợp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu bóng đá.

10. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Mặc dù kết quả thu được tương đối khả quan, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần được xem xét.

Thứ nhất, dữ liệu sử dụng chỉ giới hạn trong FIFA World Cup 2018 với 64 trận đấu. Quy mô này đủ cho mục đích học tập và thực nghiệm nhưng chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng của bóng đá chuyên nghiệp hiện nay.

Thứ hai, phương pháp FP-Growth chỉ khai thác mối quan hệ đồng xuất hiện giữa các item mà không xem xét yếu tố thời gian và trình tự hành động. Vì vậy, nhiều quy luật chiến thuật phức tạp vẫn chưa được thể hiện đầy đủ.

Thứ ba, các luật có Lift cao nhất chủ yếu liên quan đến các tình huống dễ dự đoán như Goal Kick, Goalkeeper hoặc High Pass. Một số luật có giá trị thống kê cao nhưng giá trị chiến thuật thực tế chưa thật sự nổi bật.

Thứ tư, việc đánh giá kết quả chủ yếu dựa trên kiến thức chuyên môn bóng đá và diễn giải thủ công, chưa có cơ chế đánh giá tự động hoặc so sánh với các nghiên cứu chuẩn khác.

11. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

11.1 Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu và áp dụng thành công thuật toán FP-Growth vào bài toán khai phá luật kết hợp trên dữ liệu sự kiện FIFA World Cup 2018.

Thông qua quá trình tiền xử lý dữ liệu, xây dựng transaction theo possession và khai phá frequent itemsets, nghiên cứu đã phát hiện được nhiều mẫu chiến thuật xuất hiện thường xuyên trong các trận đấu. Từ các frequent itemsets, hệ thống tiếp tục sinh ra hàng trăm nghìn association rules giúp làm rõ mối quan hệ giữa các hành động trên sân.

Kết quả cho thấy các mẫu liên quan đến kiểm soát bóng, triển khai bóng từ thủ môn, pressing, tình huống cố định và tạo cơ hội dứt điểm đều được phát hiện rõ ràng. Đặc biệt,

việc phân tích riêng các possession kết thúc bằng cú sút đã giúp làm nổi bật các đặc trưng chiến thuật liên quan trực tiếp đến quá trình tạo cơ hội ghi bàn.

Nhìn chung, nghiên cứu đã chứng minh rằng FP-Growth là một phương pháp hiệu quả để khai phá tri thức từ dữ liệu sự kiện bóng đá và có thể hỗ trợ quá trình phân tích chiến thuật trong thực tế.

11.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo một số hướng sau:

- Mở rộng dữ liệu sang nhiều mùa giải, nhiều giải đấu hoặc nhiều năm World Cup khác nhau nhằm tăng tính tổng quát của kết quả.
- Phân tích riêng từng đội tuyển để so sánh phong cách thi đấu và đặc điểm chiến thuật.
- Kết hợp thêm các chỉ số nâng cao như xG, xT hoặc dữ liệu tracking để đánh giá chất lượng cơ hội ghi bàn.
- Áp dụng các kỹ thuật khai phá chuỗi (Sequential Pattern Mining) để khai thác trình tự hành động thay vì chỉ xét sự đồng xuất hiện.
- Xây dựng hệ thống trực quan hóa tương tác giúp huấn luyện viên hoặc nhà phân tích dễ dàng khám phá các mẫu chiến thuật.
- Kết hợp FP-Growth với các phương pháp học máy nhằm dự đoán khả năng xuất hiện cú sút, bàn thắng hoặc các tình huống nguy hiểm.

Các hướng phát triển này có thể giúp nâng cao giá trị ứng dụng của nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu thể thao và hỗ trợ ra quyết định trong bóng đá chuyên nghiệp.

12. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd Edition). Morgan Kaufmann Publishers.

[2] Agrawal, R., Imieliński, T., & Swami, A. (1993). "Mining Association Rules Between Sets of Items in Large Databases." Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pp. 207–216.

[3] Jiawei Han, Jian Pei, Yiwen Yin. (2000). "Mining Frequent Patterns without Candidate Generation." Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pp. 1–12.

[4] Wirth, R., & Hipp, J. (2000). "CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining." Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 29–39.

[5] StatsBomb. (2024). StatsBomb Open Data. Truy cập tại:
[StatsBomb Open Data GitHub](#)

[6] StatsBombPy Documentation. (2024). Python API for StatsBomb Open Data. Truy cập tại:
[StatsBombPy Documentation](#)

[7] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). "Scikit-learn: Machine Learning in Python." Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

[8] Raschka, S. (2018). MLxtend: Providing Machine Learning and Data Science Utilities and Extensions to Python's Scientific Computing Stack. Journal of Open Source Software, 3(24), 638.

[9] McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis (3rd Edition). O'Reilly Media.

[10] FIFA. (2018). 2018 FIFA World Cup Russia™ Technical Report. Truy cập tại:
FIFA Technical Report 2018

Mã nguồn và các kết quả của dự án :

https://github.com/23021839-huong/WC_2018_DataMining_FPGrowth